

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "AtomReactChamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrante:

Laos González, Adriana Rafaela (2023077474)

Tacna – Perú
2026

Sistema “AtomReactChamber”
Documento de Visión

Versión *2.0*

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	Adriana Laos			2026	Primera versión del proyecto
2.0	Adriana Laos	Ing. Patrick Cuadros Quiroga (pendiente)	(pendiente)	2026-11-07	Corrección integral: nombre, equipo, stack, alcance, costos, objetivos SMART y fuentes

ÍNDICE GENERAL

Cambios respecto a v0.1 5

1. Introducción 5

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.2.1 Objetivos SMART 7

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas 8

1.4 Referencias 9

2. Posicionamiento 9

2.1 Oportunidad de negocio 9

2.2 Definición del problema 9

2.2.1 El problema 9

2.2.2 A quiénes afecta 10

3. Impacto 10

4. La solución 10

5. Descripción de los interesados y usuarios 10

5.1 Resumen de los interesados 10

5.2 Resumen de los usuarios 11

5.3 Entorno de usuario 11

5.3.1 Entorno físico 11

5.3.2 Entorno técnico....11
5.4 Perfiles de los interesados....12
5.5 Perfiles de los usuarios....13
5.5.1 Necesidades de los interesados y usuarios....14
6. Vista general del producto....15
6.1 Perspectiva del producto....15
6.2 Resumen de capacidades....15
6.3 Suposiciones y dependencias....15
6.4 Costos y precios....15
6.5 Licenciamiento e instalación....16
7. Características del producto....16
8. Restricciones....17
9. Rangos de calidad....17
10. Precedencia y prioridad....18
11. Otros requerimientos del producto....19
11.1 Estándares legales....19
11.2 Estándares de comunicación....19
11.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma....19
11.4 Estándares de calidad y seguridad....19
12. Conclusiones....20
13. Recomendaciones....20
14. Bibliografía....20
15. Webgrafía....21

Cambios respecto a v0.1

Lista para revisión de Adriana. Los números entre corchetes remiten a los defectos de `findings.md`.

1. **[1] Nombre:** “AtomReactChamber” en todo el documento (antes: “QUIMI-K”, “Quimi-K”, “Simulador de laboratorio virtual v2.2”). **Quimi** es el nombre del asistente, no del sistema.
2. **[2] Equipo:** solo Adriana Rafaela Laos González. Se eliminaron Antony Solorzano (portada), Gabriela Cohaila, Vincenzo Llanos y Edison Meneses (perfil del equipo) y la mención al curso “Programación III”.
3. **[3] Stack real:** React + Vite + TypeScript, Node 22 + Fastify, PostgreSQL (Neon), Liquibase, Terraform, GitHub Actions; simulador **2D molecular** (se elimina “2D isométrico”).
4. **[4] Objetivos SMART** añadidos (sección 1.2.1), idénticos a los del FD01 v2.0.
5. **[5] Problema con fuentes** (PISA 2022, ECE 2019 Tacna, Defensoría, metaanálisis).
6. **[6] Público:** estudiantes de 1.º a 5.º de secundaria, área Ciencia y Tecnología (CNEB).
7. **[7] Alcance:** reportes PDF por correo, laboratorio 3D y creación de prácticas por el docente pasan a **“No incluye / trabajo futuro”**; se añaden números cuánticos y LLM como trabajo futuro.
8. **[8] Costos** actualizados al FD01 v2.0 (S/ 4 253,98; ambiente S/ 0).
9. **Nuevas características:** mapa de misiones con forma de tabla periódica, gamificación (XP, estrellas, insignias, rachas, ranking por aula), pistas escalonadas que cuestan XP, glosario con búsqueda de texto completo, aulas con código de ingreso, tablero de uso, integraciones (VS Code, skill de Claude Code, MCP, GitHub).
10. **Rangos de calidad** con métricas verificables (SUS, Lighthouse, disponibilidad, cobertura) y prioridades corregidas (usabilidad y seguridad ya no son “Baja”).
11. **Legal:** se añade el D. S. 016-2024-JUS (datos de menores).
12. **[10] Forma:** versión 2.0 registrada junto a 0.1; referencias en APA 7.

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir la visión de **AtomReactChamber**, un laboratorio virtual gamificado de química para estudiantes de 1.º a 5.º de secundaria del Perú, que permite realizar prácticas guiadas verificadas por un simulador molecular 2D, con apoyo del asistente **Quimi** y seguimiento del docente. El documento establece el problema, los interesados, las características, las restricciones y los niveles de calidad que guían el desarrollo en el curso Base de Datos II.

1.2 Alcance

N.°	Descripción	Incluye	No incluye (trabajo futuro)
001	Aplicación web cliente-servidor (React + Fastify + PostgreSQL), sin instalación local.	✔️	

N.°	Descripción	Incluye	No incluye (trabajo futuro)
002	Mapa de misiones con forma de tabla periódica; cada casilla es un nivel desbloqueable.	✔️	
003	Niveles = prácticas guiadas por pasos, verificadas por el simulador molecular 2D (T, P, V, luz UV, reacciones).	✔️	
004	Asistente Quimi basado en reglas: pistas escalonadas (pista → explicación → solución) con costo en XP y glosario con búsqueda de texto completo.	✔️	
005	Gamificación: XP, 1–3 estrellas, insignias, rachas y ranking por aula.	✔️	
006	Cuestionario de cierre por nivel con retroalimentación inmediata.	✔️	
007	Roles estudiante, docente y administrador; aulas con código de ingreso; asignación de misiones; progreso.	✔️	
008	Tablero de uso (métricas desde vistas de la BD).	✔️	
009	Laboratorio libre (simulador sin guía).	✔️	
010	Integraciones: extensión VS Code, skill de Claude Code, servidor MCP, GitHub Actions/Pages.	✔️	
011	Laboratorio en 3D.		✔️
012	Reportes PDF enviados por correo.		✔️
013	Módulo de números cuánticos.		✔️

N.°	Descripción	Incluye	No incluye (trabajo futuro)
014	Editor de prácticas para docentes.		✔️
015	Quimi con modelo de lenguaje (LLM) — previsto para la 3.ª unidad.		✔️

1.2.1 Objetivos SMART

Objetivo general: desarrollar e implementar, en 16 semanas, AtomReactChamber con base de datos PostgreSQL, logrando en un piloto una tasa de niveles completados ≥ 60 % y una usabilidad SUS ≥ 70.

ID	Objetivo	Indicador	Línea base	Meta	Instrumento	Plazo
OS-1	Catálogo de misiones alineadas al CNEB	Niveles publicados y validados	v0.1: 0 niveles guiados	≥ 12 niveles en ≥ 4 temas	Vista de catálogo + checklist	S10
OS-2	Finalización de misiones	Completados / iniciados	Sistema nuevo	≥ 60 %	`v_metricas_nivel`	S14
OS-3	Desempeño en cuestionario	% aciertos 1.er vs. último intento	1.er intento del piloto	+15 p. p.	Respuestas en BD	S14
OS-4	Duración de pasos	Mediana de tiempo por paso	Sistema nuevo	≤ 3 min	`intento_paso`	S14
OS-5	Quimi orienta sin resolver	% de pasos con pista “solución”	Sistema nuevo	≤ 30 %	`uso_pista`	S14
OS-6	Accesibilidad	Lighthouse *Accessibility*	No medido	≥ 90 en 5 vistas	Lighthouse CI	S12
OS-7	Disponibilidad	Chequeos `/health` OK / total	Sistema nuevo	≥ 99 % (07:00–18:00)	Workflow programado	S16
OS-8	Calidad del software	Cobertura backend; workflows en verde	0 pruebas	≥ 70 %; 100 %	Reporte de cobertura	S16
OS-9	Gestión docente	Docentes que crean aula y asignan misión en ≤	Sistema nuevo	100 % (n ≥ 2)	Prueba de tarea	S15

ID	Objetivo	Indicador	Línea base	Meta	Instrumento	Plazo
		5 min				
OS-10	Costo de operación	Costo mensual de infraestructura	S/ 245 (v0.1)	S/ 0	Reporte de costos	S16
OI-3	Usabilidad percibida	SUS promedio	Referencia ≈ 68 (Bangor et al., 2009)	≥ 70	Cuestionario SUS	S15

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Descripción
API	Interfaz de programación que comunica el frontend con el backend (REST/JSON).
Backend	Servidor Node 22 + Fastify que aplica reglas de negocio, autenticación y acceso a la BD.
Frontend	Aplicación React + Vite + TypeScript que se ejecuta en el navegador.
BD	Base de datos PostgreSQL en 3FN, gestionada con Liquibase.
CNEB	Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu, 2016).
Misión / nivel	Práctica de laboratorio guiada, representada como casilla del mapa.
Paso	Unidad de una misión; se valida con una condición del simulador (p. ej., “T ≥ 500 K y se formó H_2O”).
Quimi	Asistente basado en reglas que entrega pistas escalonadas y consulta el glosario.
XP	Puntos de experiencia; se ganan al completar pasos y se gastan en pistas.
Racha	Días consecutivos con al menos un paso completado.
Aula	Grupo creado por un docente; los estudiantes ingresan con un código.
JWT	*JSON Web Token*, credencial firmada para autenticar solicitudes.
FTS	*Full-Text Search*, búsqueda de texto completo de PostgreSQL.
SUS	*System Usability Scale*, cuestionario de usabilidad de 10 ítems (0–100).
MCP	*Model Context Protocol*, protocolo para exponer la API a agentes de IA.
IaC	Infraestructura como código (Terraform).
CI/CD	Integración y despliegue continuos (GitHub Actions).

Término	Descripción
Rol	Nivel de acceso: estudiante, docente o administrador.

1.4 Referencias

Ver secciones 14 (Bibliografía) y 15 (Webgrafía). Documentos del proyecto: FD01 v2.0 Informe de Factibilidad; `docs/investigacion/problema-y-objetivos.md`.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

En PISA 2022 solo el 47 % de los estudiantes peruanos alcanzó el nivel 2 o superior en ciencias (OECD, 2023), y en el área rural el 21,8 % (Gestión, s. f.). Los simuladores existentes son gratuitos pero genéricos y sin seguimiento por aula (p. ej., PhET, de la Universidad de Colorado Boulder), o comerciales, con contratos anuales que "típicamente comienzan en US$ 5 000" (Labster, s. f.), en inglés o sin vínculo con el CNEB.

AtomReactChamber ocupa el espacio intermedio: **gratuito para la IE, en español, alineado al CNEB, con práctica guiada, gamificación y datos para el docente**, ejecutable en el navegador de un aula de innovación. No compite en amplitud temática con los grandes simuladores, sino en pertinencia curricular, seguimiento pedagógico y costo cero de operación en su fase inicial.

2.2 Definición del problema

2.2.1 El problema

Los estudiantes de 1.º a 5.º de secundaria tienen pocas oportunidades de experimentar con fenómenos químicos: muchas prácticas son costosas o peligrosas, y el docente no cuenta con datos del avance de cada estudiante. Esto limita la competencia *"Indaga mediante métodos científicos"* del CNEB (Minedu, 2016). Incluso en Tacna, región líder en las evaluaciones nacionales, solo el 18,6 % de los estudiantes de 2.º de secundaria alcanzó el nivel satisfactorio en Ciencia y Tecnología en la ECE 2019 (Andina, 2020).

Elemento	Descripción
El problema de	pocas oportunidades de experimentación química guiada y medible
afecta a	estudiantes de 1.º–5.º de secundaria y docentes de Ciencia y Tecnología
cuyo impacto es	enseñanza expositiva, bajo logro en ciencia y desmotivación
una solución exitosa sería	un laboratorio virtual gratuito, guiado, gamificado y con seguimiento docente

2.2.2 A quiénes afecta

- **Estudiantes** (12–17 años), especialmente de IE públicas y rurales, que aprenden química sin experimentar.
- **Docentes de Ciencia y Tecnología**, que no pueden ejecutar prácticas peligrosas o costosas ni tienen datos de avance.
- **Instituciones educativas**, que necesitan alternativas de bajo costo que complementen el laboratorio físico.

3. Impacto

- **Aprendizaje:** se espera una ganancia normalizada $\langle g \rangle \geq 0{,}30$ entre pre y post test (OI-2), coherente con los efectos positivos reportados para simulaciones (Rutten et al., 2012) y gamificación ($g = 0{,}49$, Sailer & Homner, 2020; $g = 0{,}782$, Zeng et al., 2024).
- **Equidad:** acceso a prácticas que requieren reactivos peligrosos o caros, sin costo para la IE.
- **Gestión docente:** progreso por estudiante y paso, uso de pistas y resultados del cuestionario en tiempo real.
- **Seguridad y ambiente:** cero residuos químicos y cero riesgo físico en las prácticas virtuales.

4. La solución

AtomReactChamber presenta un **mapa de misiones** con forma de tabla periódica. Al elegir una casilla desbloqueada, el estudiante entra a un nivel con objetivo, materiales y pasos. Cada paso se valida automáticamente por el **simulador molecular 2D** (por ejemplo, “eleva la temperatura hasta que el H_2 y el O_2 reaccionen”). Si se atasca, **Quimi** ofrece una pista, luego una explicación y, como último recurso, la solución, cada una con un costo creciente de XP. Al terminar, responde un **cuestionario** con retroalimentación inmediata y obtiene de 1 a 3 estrellas, XP e insignias; su racha y su posición en el ranking del aula se actualizan mediante funciones y *triggers* de la BD.

El **docente** crea un aula, comparte el código, asigna misiones y revisa un panel con el avance. El **administrador** gestiona usuarios y contenido. Todo se despliega automáticamente con GitHub Actions en Neon (BD), Render (API y sitio) y GitHub Pages (documentación y demo).

5. Descripción de los interesados y usuarios

5.1 Resumen de los interesados

Interesado	Descripción
Docente del curso	Ing. Patrick Cuadros Quiroga. Orienta, supervisa y evalúa el proyecto en Base de Datos II.
Desarrolladora	Adriana Rafaela Laos González: análisis, BD, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación (roles rotativos).
Institución educativa	IE de secundaria que usa la plataforma como complemento de Ciencia y Tecnología.

Interesado	Descripción
Docente de Ciencia y Tecnología	Crea aulas, asigna misiones y revisa el progreso.
Estudiantes	Usuarios principales (1.º–5.º de secundaria).
Padres de familia	Otorgan el consentimiento para el tratamiento de datos de menores de 14 años (D. S. 016-2024-JUS).
Validador de contenido científico	Docente de química que revisa las misiones antes de publicarlas.

5.2 Resumen de los usuarios

Usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Objetivo principal
Estudiante	Resuelve misiones, usa a Quimi, responde cuestionarios, compite en el ranking.	Alta durante clases y tareas	Aprender química experimentando.
Docente	Crea aulas, asigna misiones, revisa el panel de progreso.	Alta durante sesiones	Guiar y evaluar con datos.
Administrador	Gestiona usuarios, roles, catálogo y glosario.	Media	Mantener la plataforma ordenada y segura.

5.3 Entorno de usuario

5.3.1 Entorno físico

Aspecto	Descripción
Ubicación	Aula de innovación, aula con proyector o casa del estudiante.
Equipo	Computadora o laptop con navegador actualizado; uso en tableta como mejora futura.
Sistema operativo	Windows, Linux, macOS o ChromeOS.
Periféricos	Teclado y mouse (o panel táctil); pantalla de 1280 × 720 o superior recomendada.
Supervisión	El docente acompaña la sesión y revisa el panel en tiempo real.

5.3.2 Entorno técnico

Aspecto	Descripción
Conexión	Requerida para guardar progreso; **modo demo** sin API para uso sin conexión.
Software	Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
Instalación	No requiere.
Memoria / CPU	4 GB de RAM; procesador de gama básica.
Gráficos	Canvas 2D; no requiere GPU dedicada.

Aspecto	Descripción
Servidor	API Fastify en Render; PostgreSQL en Neon; documentación en GitHub Pages.
Seguridad	HTTPS, JWT, contraseñas con *hash*, control de acceso por rol.

5.4 Perfiles de los interesados

Interesado 1: Docente del curso

Atributo	Descripción
Rol	Supervisor y evaluador
Organización	Universidad Privada de Tacna – Facultad de Ingeniería – EPIS
Responsabilidades	Guiar el proyecto, aprobar entregables FD01–FD05 y evaluar el producto.
Expectativas	Modelo de datos sólido, documentación coherente y software funcional.
Influencia	Alta
Participación	Semanal
Comunicación	Clases, correo institucional, GitHub

Interesado 2: Desarrolladora

Atributo	Descripción
Rol	Desarrolladora única con roles rotativos
Integrante	**Laos González, Adriana Rafaela (2023077474)** — gestora, analista, diseñadora de BD, desarrolladora backend y frontend, DevOps, QA y documentadora
Organización	UPT – Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Diseñar, implementar, probar, desplegar y documentar AtomReactChamber.
Expectativas	Aplicar los contenidos de **Base de Datos II** (modelado, SQL avanzado, migraciones, respaldos) en un producto real.
Influencia	Alta
Participación	Diaria
Comunicación	GitHub (issues, PR), correo institucional

Interesado 3: Institución educativa

Atributo	Descripción
Rol	Entidad beneficiaria
Responsabilidades	Facilitar equipos, conexión y tiempo de clase;

Atributo	Descripción
	autorizar el piloto.
Expectativas	Herramienta gratuita, segura y alineada al CNEB.
Influencia	Media
Participación	Ocasional (piloto y presentación)

Interesado 4: Docente de Ciencia y Tecnología

Atributo	Descripción
Rol	Usuario docente
Responsabilidades	Crear aulas, asignar misiones, acompañar y evaluar.
Expectativas	Panel claro, misiones correctas y fáciles de asignar.
Influencia	Alta
Participación	Alta durante el piloto

Interesado 5: Estudiante

Atributo	Descripción
Rol	Usuario y beneficiario directo
Responsabilidades	Resolver misiones, usar pistas con criterio y responder cuestionarios.
Expectativas	Plataforma visual, retadora y entretenida que le ayude a entender la química.
Influencia	Alta
Participación	Alta durante clases y tareas

Interesado 6: Padres de familia

Atributo	Descripción
Rol	Responsables del consentimiento de datos de menores de 14 años
Expectativas	Uso seguro y mínimo de los datos de sus hijos.
Influencia	Media

5.5 Perfiles de los usuarios

Usuario 1: Estudiante

Atributo	Descripción
Edad típica	12 a 17 años (1.º a 5.º de secundaria)
Conocimientos previos	Nociones de materia y tabla periódica según grado; manejo básico del navegador.

Atributo	Descripción
Tareas típicas	Ingresar con código de aula, elegir misión, completar pasos en el simulador, pedir pistas, responder el cuestionario, revisar perfil e insignias.
Necesidades	Instrucciones breves, retroalimentación inmediata, lenguaje sencillo, accesibilidad (teclado, contraste).

Usuario 2: Docente de Ciencia y Tecnología

Atributo	Descripción
Edad típica	25 a 65 años
Conocimientos previos	Dominio del área; manejo básico de plataformas educativas.
Tareas típicas	Crear aula, compartir código, asignar misiones, revisar progreso y uso de pistas.
Necesidades	Panel claro, datos por estudiante y paso, poca configuración.

Usuario 3: Administrador

Atributo	Descripción
Edad típica	25 a 60 años
Conocimientos previos	Gestión de sistemas web.
Tareas típicas	Gestionar cuentas y roles, publicar misiones validadas, mantener el glosario.
Necesidades	Seguridad, auditoría y facilidad de administración.

5.5.1 Necesidades de los interesados y usuarios

Necesidad	Prioridad	Solución propuesta
Experimentar sin riesgo ni reactivos	Alta	Simulador molecular 2D con pasos verificables
Saber qué hacer en cada momento	Alta	Pasos guiados y pistas escalonadas de Quimi
Motivación sostenida	Alta	XP, estrellas, insignias, rachas, ranking por aula
Seguimiento del avance	Alta	Aulas, asignaciones y panel docente con vistas SQL
Protección de datos de menores	Alta	Alias, minimización, consentimiento, roles, HTTPS
Consulta de conceptos	Media	Glosario con búsqueda de texto completo
Uso con conexión inestable	Media	Modo demo offline del frontend

6. Vista general del producto

6.1 Perspectiva del producto

AtomReactChamber es un sistema independiente compuesto por: (1) frontend React servido como sitio estático; (2) API Fastify; (3) base de datos PostgreSQL con lógica en funciones, *triggers* y vistas; (4) automatizaciones en GitHub Actions; e (5) integraciones (extensión VS Code, skill de Claude Code y servidor MCP) que consumen la misma API. Complementa —no reemplaza— al laboratorio físico y a la clase.

6.2 Resumen de capacidades

Capacidad	Beneficio
Mapa de misiones (tabla periódica)	Progresión clara y motivadora.
Prácticas guiadas verificadas por simulador	Experimentación segura con validación automática.
Quimi (pistas escalonadas + glosario FTS)	Ayuda graduada que no regala la respuesta.
Gamificación (XP, estrellas, insignias, rachas, ranking)	Motivación y práctica sostenida.
Cuestionarios con retroalimentación inmediata	Evaluación formativa autocalificada.
Aulas y asignaciones	Gestión docente simple con código de ingreso.
Tablero de uso	Métricas de finalización, tiempo por paso y uso de pistas.
Laboratorio libre	Exploración sin guía.
Integraciones (VS Code, Claude Code, MCP)	Acceso a la API desde herramientas de desarrollo.

6.3 Suposiciones y dependencias

Suposiciones: la IE dispone de equipos con navegador e internet durante la sesión; el docente usa la plataforma como complemento; las misiones son revisadas por un docente de química antes de publicarse; los padres otorgan el consentimiento cuando corresponde.

Dependencias: disponibilidad de Neon, Render y GitHub (planes gratuitos con límites: suspensión de Render tras 15 min sin tráfico; 100 CU-h/mes y 1 GB por proyecto en Neon); navegadores compatibles; la API se despierta en hasta ~1 min tras inactividad (Render, s. f.).

6.4 Costos y precios

Concepto	Costo (S/)
Costos generales (depreciación de laptop)	316,67
Costos operativos	97,31
Costos del ambiente (planes gratuitos)	0,00
Costos de personal (256 h × S/ 15)	3 840,00
Total general del proyecto	**4 253,98**

Para la IE el uso es **gratuito**. Una operación en plan de pago se estima en S/ 786,60 por año (detalle y análisis financiero en el FD01 v2.0).

6.5 Licenciamiento e instalación

Aplicación web de acceso por navegador; no requiere instalación en los equipos. El código se publica en GitHub con licencia de código abierto (por definir: MIT propuesta). El despliegue es automático mediante Terraform y GitHub Actions; las cuentas de docentes las crea el administrador y los estudiantes se unen con el código del aula.

7. Características del producto

Código	Característica	Descripción
CP-01	Autenticación y roles	Registro e inicio de sesión con JWT; roles estudiante, docente y administrador.
CP-02	Mapa de misiones	Tabla periódica interactiva; casillas bloqueadas, disponibles y completadas.
CP-03	Niveles guiados	Objetivo, materiales y pasos con condición de éxito verificable.
CP-04	Simulador molecular 2D	Temperatura, presión, volumen, luz UV; reacciones $H_2 + O_2$, $Na + H_2O$, $Na + Cl_2$, fotólisis.
CP-05	Quimi	Pistas escalonadas con costo de XP; glosario con búsqueda de texto completo (PostgreSQL FTS).
CP-06	Gamificación	XP, 1–3 estrellas, insignias, rachas y ranking por aula calculados en la BD.
CP-07	Cuestionario de cierre	Preguntas por nivel con retroalimentación inmediata.
CP-08	Aulas y asignaciones	Creación de aulas con código; asignación de misiones; panel de progreso.
CP-09	Tablero de uso	Finalización, tiempo por paso, uso de pistas, aciertos del cuestionario.
CP-10	Laboratorio libre	Simulador sin guía para exploración.
CP-11	Integraciones	Extensión VS Code, skill de Claude Code, servidor MCP, GitHub Actions/Pages.
CP-12	Modo demo offline	Frontend funcional sin API con catálogo local.

8. Restricciones

Código	Restricción
RES-01	Plataforma web; sin instalación local.
RES-02	Stack fijado: React + Vite + TS, Node 22 + Fastify + TS, PostgreSQL, Liquibase, Terraform, GitHub Actions.
RES-03	Infraestructura en planes gratuitos (Neon, Render, GitHub Pages) durante desarrollo y piloto.
RES-04	Desarrollo por una sola integrante en 16 semanas.
RES-05	Simulación 2D; sin laboratorio 3D en esta versión.
RES-06	Quimi basado en reglas; sin LLM en esta versión.
RES-07	Las energías de activación del simulador son didácticas y se declaran como tales.
RES-08	Datos de menores tratados conforme a la Ley 29733 y el D. S. 016-2024-JUS.
RES-09	Las misiones deben ser validadas antes de publicarse.
RES-10	El alcance se limita a lo definido en FD01–FD05.

9. Rangos de calidad

N.°	Requerimiento no funcional	Métrica verificable	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	SUS ≥ 70 (piloto)	Alta
RNF-02	Accesibilidad	Lighthouse *Accessibility* ≥ 90; navegación por teclado; contraste WCAG 2.2 AA	Alta
RNF-03	Rendimiento	Simulador ≥ 30 FPS en equipo de 4 GB; respuesta de API p95 < 500 ms con servicio activo	Alta
RNF-04	Seguridad	JWT, *hash* de contraseñas, control por rol, HTTPS; sin hallazgos críticos de OWASP Top 10	Alta
RNF-05	Disponibilidad	≥ 99 % en horario escolar; arranque en frío ≤ 60 s documentado	Alta
RNF-06	Privacidad	Minimización de datos y consentimiento de padres para menores de 14 años	Alta
RNF-07	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas	Media

N.°	Requerimiento no funcional	Métrica verificable	Prioridad
		backend ≥ 70 %; TypeDoc publicado	
RNF-08	Trazabilidad	100 % de intentos, pasos, pistas y respuestas registrados con marca de tiempo	Alta
RNF-09	Portabilidad	Terraform modular para migrar a Azure/AWS	Media
RNF-10	Recuperabilidad	Respaldo automático diario de la BD con restauración probada	Media

10. Precedencia y prioridad

Código	Funcionalidad	Prioridad	Justificación
PR-01	Modelo de BD y migraciones	Alta	Base de todo el sistema y eje del curso.
PR-02	Autenticación y roles	Alta	Control de acceso y protección de menores.
PR-03	Mapa de misiones y niveles guiados	Alta	Función principal ante el problema.
PR-04	Simulador con verificación de pasos	Alta	Hace posible la práctica experimental.
PR-05	Quimi (pistas + glosario)	Alta	Ayuda graduada durante la práctica.
PR-06	Cuestionario de cierre	Alta	Mide el aprendizaje.
PR-07	Aulas, asignaciones y panel docente	Alta	Seguimiento pedagógico.
PR-08	Gamificación (XP, estrellas, insignias, rachas, ranking)	Media	Motivación; depende de PR-03 y PR-06.
PR-09	Tablero de uso	Media	Medición de los objetivos SMART.
PR-10	Automatizaciones (CI/CD, respaldos, costos, docs)	Media	Calidad y operación sin esfuerzo manual.
PR-11	Integraciones (VS Code, Claude Code, MCP)	Baja	Valor agregado para desarrolladores.
PR-12	Laboratorio libre	Baja	Exploración complementaria.

11. Otros requerimientos del producto

11.1 Estándares legales

- **Ley N.° 29733**, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República, 2011).
- **D. S. N.° 016-2024-JUS**, nuevo Reglamento de la Ley 29733 (publicado el 30 de noviembre de 2024): consentimiento de quienes ejercen la patria potestad para menores, salvo mayores de 14 años; políticas de privacidad en lenguaje sencillo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024).
- **D. Leg. N.° 822**, Ley sobre el Derecho de Autor (1996).
- Licencias de software de terceros (MIT, Apache 2.0, PostgreSQL License).

11.2 Estándares de comunicación

- Lenguaje claro y adecuado a estudiantes de 12 a 17 años; mensajes breves orientados a la solución.
- Quimi responde con texto corto y escalonado; nunca muestra la solución sin que el estudiante la pida.
- Terminología química consistente con el glosario de la BD.
- Ranking con alias para no exponer nombres completos.

11.3 Estándares de cumplimiento de la plataforma

- Navegadores modernos con soporte de Canvas 2D y ES2020.
- API REST documentada (OpenAPI) y documentación de código con TypeDoc en GitHub Pages.
- Migraciones solo mediante Liquibase; ningún cambio manual en producción.
- Workflows de GitHub Actions en verde aunque falten *secrets* (los pasos de despliegue se omiten).

11.4 Estándares de calidad y seguridad

Código	Estándar
ECS-01	Autenticación JWT con expiración y contraseñas con *hash* (bcrypt/argon2).
ECS-02	Control de acceso por rol en cada endpoint.
ECS-03	Consultas parametrizadas; validación de entradas con esquemas.
ECS-04	HTTPS obligatorio; CORS restringido al dominio del frontend.
ECS-05	*Secrets* solo en GitHub Secrets; nunca en el repositorio.
ECS-06	Respaldos automáticos de la BD y prueba de restauración.
ECS-07	Revisión contra OWASP Top 10.
ECS-08	Pruebas unitarias, de integración y E2E en CI.

12. Conclusiones

1. AtomReactChamber responde a un problema documentado: bajo logro en ciencia (47 % en nivel 2+ en PISA 2022; 21,8 % en zona rural) y pocas oportunidades de experimentación química guiada.
2. La solución combina práctica guiada verificada por simulador, ayuda graduada (Quimi), gamificación y seguimiento docente, enfoque respaldado por la evidencia sobre simulaciones y gamificación.
3. El alcance es realista para una desarrolladora en 16 semanas en el curso Base de Datos II: lo no esencial (3D, PDF por correo, números cuánticos, editor de prácticas, LLM) queda como trabajo futuro.
4. Los objetivos son SMART y se miden desde la propia base de datos, lo que permite verificar el éxito del piloto.

13. Recomendaciones

1. Mantener la coherencia entre FD01–FD05 (nombre, equipo, alcance, costos y objetivos).
2. Validar cada misión con un docente de química antes de publicarla.
3. Realizar el piloto con al menos un aula ($n \geq 30$) y aplicar pre/post test y SUS.
4. Obtener el consentimiento de los padres antes del piloto con estudiantes menores de 14 años.
5. Calcular con datos del Censo Educativo el porcentaje de IE con laboratorio de ciencias (OI-1).
6. Evaluar la incorporación de un LLM para Quimi en la 3.ª unidad, con controles de seguridad para menores.

14. Bibliografía

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114–123. https://uxpajournal.org/wp-content/uploads/sites/7/pdf/JUS_Bangor_May2009.pdf

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Ministerio de Educación. (2016). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4551

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733*. https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I and II) – Country notes: Peru*. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/peru_3e71791c-en.html

Presidencia del Consejo de Ministros. (1996). *Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor*. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1670023-822

Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education, 58*(1), 136–153. https://learntechlib.org/p/50686

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. *Educational Psychology Review, 32*, 77–112. https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w

Zeng, J., Sun, D., Looi, C.-K., & Fan, A. C. W. (2024). Exploring the impact of gamification on students' academic performance: A comprehensive meta-analysis of studies from the year 2008 to 2023. *British Journal of Educational Technology, 55*(6), 2478–2502. https://doi.org/10.1111/bjet.13471

15. Webgrafía

Andina. (2020). *Tacna, Moquegua y Arequipa lideran la mejora de aprendizajes a escala nacional*. https://andina.pe/ingles/noticia-tacna-moquegua-y-arequipa-lideran-mejora-aprendizajes-a-escala-nacional-800056.aspx

Gestión. (s. f.). [Nota sobre resultados de PISA 2022 con datos de la Defensoría del Pueblo; título y fecha por confirmar]. https://gestion.pe/peru/lea-tambien-modifican-reglamento-de-la-ley-de-reforma-magisterial-cuales-son-los-cambios-educacion-ocde-noticia/

Labster. (s. f.). *Precios*. Recuperado el 7 de noviembre de 2026, de https://www.labster.com/es/precios

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Ejecutivo aprueba nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales*. https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/1067368-ejecutivo-aprueba-nuevo-reglamento-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales

Neon. (2026). *Free plan limits and quotas*. https://neon.com/faqs/free-plan-limits-and-quotas

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top Ten web application security risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

Render. (s. f.). *Deploy for free*. https://render.com/docs/free

University of Colorado Boulder. (s. f.). *PhET Interactive Simulations*. https://phet.colorado.edu/es/